

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI



FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

PROJEKTOWANIE WARSTW ANTYODBICIOWYCH

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studenta z podstawowymi parametrami warstw antyodbiciowych. Oprócz tego na laboratorium student uczy się projektowania i analizy tych warstw.

2. Wymagania

1. Co to jest współczynnik załamania światła w materiale?
2. Jak zachowuje się fala przy przejściu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania?
3. Co to jest interferencja?

3. Wstęp teoretyczny

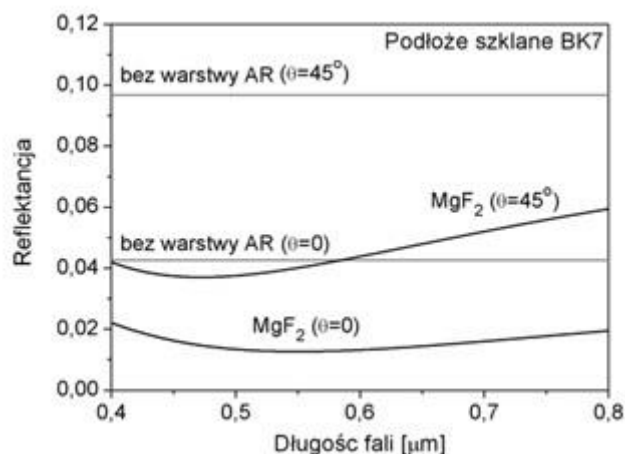
Dielektryczne warstwy antyrefleksyjne

Fala świetlna na granicy dwóch dielektryków o współczynnikach załamania n_1 i n_2 ulega częściowemu odbiciu. Przy padaniu normalnym ($\theta = 0$) odbicie fresnelowskie na granicy powietrze-szkło ($n_2 = 1,5$) (lub szkło-powietrze) daje natężeniowy współczynnik odbicia:

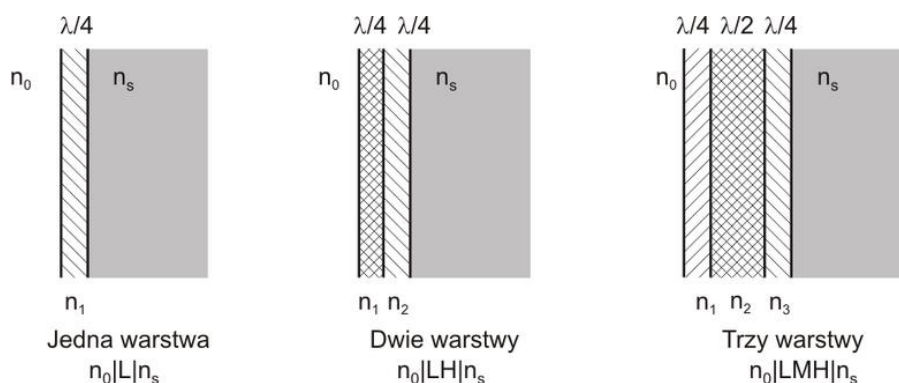
$$R = (n_2 - n_1)^2 / (n_2 + n_1)^2 = 0,04 = 4\%,$$

czyli do drugiego ośrodka przechodzi $T = 1 - R = 96\%$ mocy wiązki światła.

W celu eliminacji bądź zmniejszenia ilości światła odbitego elementy szklane pokrywa się powłokami antyrefleksyjnymi (ang. *AR coating* = *anti-reflection coating*). W najprostszym przypadku powłokę AR stanowi cienka warstwa dielektryka o grubości d będącej nieparzystą wielokrotnością jednej czwartej długości fali ($\lambda = \lambda_0/n$) w materiale: $(2m+1)\lambda/4$, $m = 0,1,2...$ Jest to tzw. *warstwa ćwierćfalowa*. Dla określonej długości fali λ_0 (w powietrzu), dla której refleksja powinna być zerowa, współczynnik załamania warstwy powinien być równy $n = (n_{\text{powietrze}} \cdot n_{\text{szkło}})^{1/2}$. Obecność warstwy AR prowadzi do interferencji wygaszającej fal odbitych: fali odbitej od granicy powietrze-warstwa i warstwa-szkło.

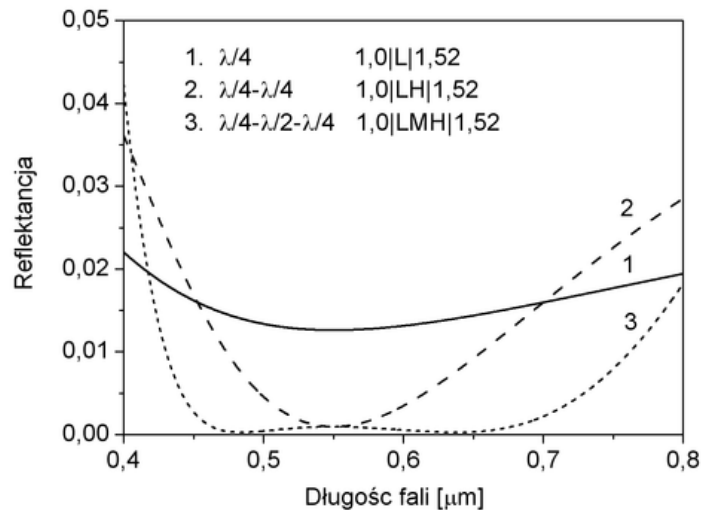


Rys. 1 Wykresy refleksyjności $R = |r|^2$ dla fali odbitej od podłoża szklanego (szkło BK-7 – $n_3 = 1,52$ dla długości fali 550 nm) z ćwierćfalową warstwą antyodblasiową MgF_2 ($n_2 = 1,38$) oraz bez warstwy. Założono falę o polaryzacji TE oraz kąty padania $\theta = 0$ i $\theta = 45^\circ$. Wyniki otrzymano metodą macierzy charakterystycznych



Rys. 2 Wielowarstwowe pokrycia antyrefleksyjne złożone z dielektrycznych warstw ćwierćfalowych.

Układy warstwowe są oznaczane skrótowo: $n_0[LH...MH]n_s$, gdzie L (ang. *low refractive index*) - warstwa z mniejszym współczynnikiem załamania, H (ang. *high refractive index*) - warstwa z większym współczynnikiem załamania, M (ang. *matching layer*) - warstwa dopasowująca.



Rys. 3 Charakterystyka widmowa reflektancji w przypadku pokrycia podłoża szklanego powłoką antyrefleksyjną jednowarstwową, dwuwarstwową i trójwarstwową. W przypadku pokrycia dwuwarstwowego ze względu na kształt charakterystyki odbiciowej pokrycie nosi nazwę typu „V”.

4. Przebieg ćwiczenia

1. Należy włączyć program Matlab i uruchomić plik ‘pow_antyrefleks.m’ oraz zapoznać się z kodem źródłowym

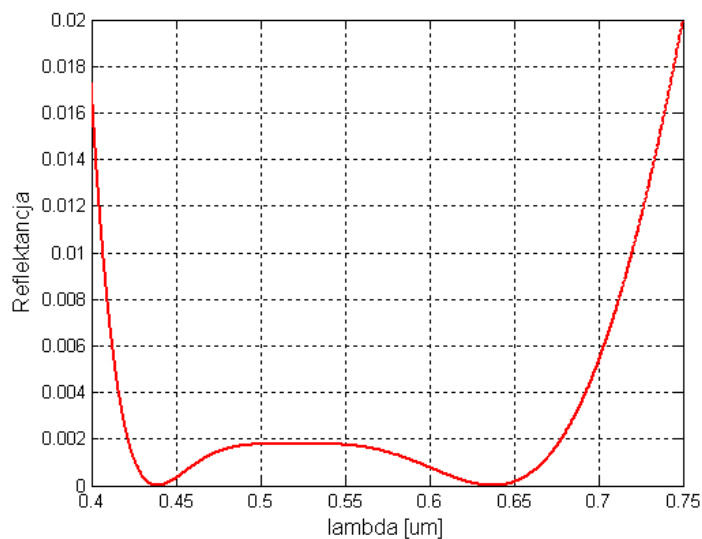
```
% Program oblicza natężeniowej współczynnik odbicia fali płaskiej
% padającej na ośrodek pod określonym kątem w funkcji długości fali.
% Domyślnie przyjęto kąt padania równy zero i zakres długości fal
% obejmujących widmo optyczne.
% -----0
clc; clear all; close all;
i=sqrt(-1);
% ----- Wprowadzanie danych -----1
lambda1=0.4; lambda2=0.75;
lambda0=0.52;
k1=2*pi/lambda1; k2=2*pi/lambda2;
theta=0;
n0=1; ns=1.75;
n=[1.38 2.1 1.62];
Nw=length(n);
d1=lambda0/(4*n(1));d2=lambda0/(2*n(2)); d3=lambda0/(2*n(3));
d=[d1 d2 d3];
% ----- Zakres zmienności liczby falowej-----2
```

```

j=0;
for k=linspace(k1,k2,2000)
% ---Składowa B = kz = const. oraz składowe kx w pokryciu i
podłożu ----3
    B=k*n0*sin(theta);
    kcx=sqrt((k^2)*n0^2-B^2);
    ksx=sqrt((k^2)*ns^2-B^2);
% ----Zdefiniowanie macierzy dynamicznych pokrycia i podłoża-----4
    j=j+1;
    D0=[1 1; n0*cos(theta) -n0*cos(theta)];
    Ds=[1 1; ksx/k -ksx/k];
    Q=Ds;
% -----Definiowanie macierzy w kolejnych warstwach-----5
    for p=Nw:-1:1
        kx=sqrt((k^2)*n(p)^2-B^2);
        D=[1 1; kx/k -kx/k];
        P=[exp(i*kx*d(p)) 0; 0 exp(-i*kx*d(p))];
        T=D*P*D^-1;
        Q=T*Q;
    end
    M=inv(D0)*Q;
% --Obliczenie amplitudowych współczynników odbicia i transmisji-6
    r=M(2,1)/M(1,1);
    t=1/M(1,1);
% -----Dodawanie kolejnych elementów do wektorów danych-----7
    rm(j)=r; %kolejny element wektora r
    R(j)=(abs(r)).^2;
    Tr(j)=(ksx/kcx)*abs(t).^2;
    arg(j)=acos(real(r)/abs(r));
    K(j)=k;
    lambda(j)=2*pi/k;
end
% ----- Wykres reflektancji-----8
figure (1);
plot(lambda,R,'r','LineWidth',1.5);
xlim([lambda1 lambda2]);
xlabel('lambda [um'],'FontSize',12);
ylabel('Reflektancja','FontSize',12);
grid on;

```

2. Uruchomić symulację i sprawdzić działanie na podanych w programie parametrach.



Rys. 5 Natężeniowy współczynnik odbicia przy padaniu normalnym dla pokrycia antyodblaskowego złożonego z dwóch warstw ćwierćfalowych na podłożu szklanym.

3. Przeprowadzić symulacje dla różnych wartości kąta theta (reszta parametrów bez zmian, wartości takie jak były na początku)

θ		0	$\pi/50$	$\pi/10$	$\pi/6$	$\pi/5$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2.1$
Wartość refleksyjności:	$\lambda = 0,44 \mu m$								
	$\lambda = 0,52 \mu m$								
	$\lambda = 0,64 \mu m$								

4. Przeprowadzić symulacje dla różnych wartości współczynnika załamania podłoża n_s (reszta parametrów bez zmian, wartości takie jak były na początku)

n_s		1.75	1.70	1.65	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35
Wartość refleksyjności:	$\lambda = 0,44 \mu m$								
	$\lambda = 0,52 \mu m$								
	$\lambda = 0,64 \mu m$								

5. Zaprojektować układ 3 warstw antyrefleksyjnych, w taki sposób, by refleksja wynosiła około 0,01 w paśmie długości fali $\lambda = 0,45 \mu m$ do $\lambda = 0,60 \mu m$ (dopuszczalne wartości 0,008 - 0,012)

5. Pytania podsumowujące

1. Jak zmiana kąta theta oraz współczynnika załamania światła podłoża wpływa na refleksję układu warstw antyodblaskowych ?

6. Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości
4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie (dla zobrazowania wniosków) a także podane wartości parametrów dla zaprojektowanych oraz wykresy dla nich.
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

Karta pomiarowa

θ		0	$\pi/50$	$\pi/10$	$\pi/6$	$\pi/5$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
Wartość reflektancji:	$\lambda = 0,44 \mu m$								
	$\lambda = 0,52 \mu m$								
	$\lambda = 0,64 \mu m$								

ns		1.75	1.70	1.65	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35
Wartość reflektancji:	$\lambda = 0,44 \mu m$								
	$\lambda = 0,52 \mu m$								
	$\lambda = 0,64 \mu m$								